

Demonstração do SDD usando a ferramenta LangNet

Desenvolvimento Orientado a Especificação · projeto de exemplo **Uso do Solo**

Cada etapa do pipeline: onde é carregada, as funções da tela, as partes do documento e a rastreabilidade entre eles.

Duração: ~4:09 (abertura 15s + 12 etapas) · comprima para 3 min acelerando as trocas de tela.

Abertura (15s) — as funções presentes em TODA etapa

- **Histórico** — navega entre as versões geradas da etapa (cada geração/refino vira uma versão).
- **Gerar / Regenerar do zero** — gera o artefato desta etapa a partir da etapa anterior (a origem).
- **Revisar** — valida o artefato (pontuação e lista de problemas) antes de aprovar.
- **Refinar com o agente** — abre um chat para ajustar o artefato em linguagem natural.
- ✓ **Aprovar** — marca a versão como aprovada — é o que libera a próxima etapa do pipeline.
- 📄 **Visualizar** / ↓ **Exportar** — abre o documento gerado e permite baixar em Markdown ou PDF.

Tese: no SDD, a especificação é primária e o código é derivado; o LangNet gera cada artefato a partir da etapa anterior e mantém a rastreabilidade entre eles.

#	Etapa	Entra	Dura
—	Abertura (funções comuns)	0:00	15s
1	Requisitos	0:15	22s
2	Especificação	0:37	24s
3	Modelo de Dados	1:01	20s
4	Protótipo de Interface	1:21	20s
5	Agentes e Tarefas (ATS)	1:41	20s
6	Agentes (agents.yaml)	2:01	16s
7	Tarefas (tasks.yaml)	2:17	20s
8	Sequência de Tarefas → Rede de Petri	2:37	18s
9	Casos de Teste (CEG)	2:55	20s
10	Código gerado	3:15	20s
11	Rastreabilidade verificada (o portão)	3:35	16s
12	A aplicação gerada rodando	3:51	18s

Comparação de Alterações							
Antes do Refinamento				Depois do Refinamento			
1	# Documento de Requisitos			1	# Documento de Requisitos		
2	## Análise de Requisitos - Projeto c4871aaf-3c8c-41d3-8ca7-6c3e22189731			2	## Análise de Requisitos - Projeto c4871aaf-3c8c-41d3-8ca7-6c3e22189731		
3				3			
4	---			4	---		
5				5			
6	- **Versão:** 2.1			6	+ **Versão:** 2.2		
7	- **Data:** 2026-08-28 13:25:00			7	+ **Data:** 2026-08-28 13:45:00		
8	**Status:** Draft			8	**Status:** Draft		
9				9			
10	---			10	---		
11				11			
12	## 1. Informações do Projeto			12	## 1. Informações do Projeto		
13				13			
14	### 1.1 Visão Geral			14	### 1.1 Visão Geral		
15	**Nome do Projeto:** Plataforma Integrada de Gestão Municipal de Uso do Solo e Cálculos Urbanísticos			15	**Nome do Projeto:** Plataforma Integrada de Gestão Municipal de Uso do Solo e Cálculos Urbanísticos		
16				16			
17	**Descrição:**			17	**Descrição:**		
18	Plataforma unificada que integra a gestão operacional municipal (cadastros, licenciamento, alvarás, fiscalização, protocolos, notificações, relatórios) com os eixos de cálculo urbanístico e ambiental (CA, TO, recuos, gabarito, APP, Reserva Legal, declividade, zoneamento poligonal, importação de geodados e geração de laudos). O sistema trata ambos os conjuntos de funcionalidades como uma única aplicação evolutiva, onde a base operacional sustenta os cálculos técnicos e os resultados de conformidade alimentam os processos administrativos.			18	Plataforma unificada que integra a gestão operacional municipal (cadastros, licenciamento, alvarás, fiscalização, protocolos, notificações, relatórios) com os eixos de cálculo urbanístico e ambiental (CA, TO, recuos, gabarito, APP, Reserva Legal, declividade, zoneamento poligonal, importação de geodados e geração de laudos). O sistema trata ambos os conjuntos de funcionalidades como uma única aplicação evolutiva, onde a base operacional sustenta os cálculos técnicos e os resultados de conformidade alimentam os processos administrativos.		
19				19			
20	**Objetivo:**			20	**Objetivo:**		
21	Unificar a gestão operacional municipal com os eixos de cálculo urbanístico e ambiental em uma única plataforma coesa, garantindo que todo requisito operacional do documento base (requisitos_v3_operacional) seja preservado integralmente e que os módulos de cálculo e análise espacial do documento			21	Unificar a gestão operacional municipal com os eixos de cálculo urbanístico e ambiental em uma única plataforma coesa, garantindo que todo requisito operacional do documento base (requisitos_v3_operacional) seja preservado integralmente e que os módulos de cálculo e análise espacial do documento		

COMO ACESSAR

Projeto Uso do Solo → etapa Requisitos. É a ENTRADA do pipeline: parte dos documentos-fonte (a legislação, o briefing) e extrai os requisitos.

FUNÇÕES DESTA TELA

Aqui o refino gera versões — a tela mostra o comparativo antes × depois do refino (versionamento).

PARTES PRINCIPAIS DO DOCUMENTO

Documento de Requisitos v2.2. Requisitos funcionais (FR), não-funcionais (NFR) e regras de negócio (BR), cada um com prioridade, atores, dependências e critério de aceitação. Ex.: FR-016 “Coeficiente de Aproveitamento (CA = área construída / terreno)”.

RASTREABILIDADE

É a RAZ da rastreabilidade. Cada FR daqui será seguido até o código. Guarde o FR-016 — vamos persegui-lo por todas as etapas.

ROTEIRO DE FALA

Abra Requisitos. Explique que o LangNet leu os documentos-fonte (inclusive a legislação municipal) e extrai os requisitos com critério de aceitação. Aponte o FR-016 e diga: “este é o requisito que vamos rastrear até o código”. Mostre que a tela versiona e permite refinar por chat.

The screenshot shows a web application interface for viewing a document. At the top, there's a purple header with a document icon and the text 'Visualizar Documento'. To the right of this header, it says 'Especificação - 29/08/2026_v1.md'. Below the header, the main content area has a title 'Especificação Funcional - c4871aaf-3c8c-41d3-8ca7-6c3e22189731'. Under the title, it says 'Versão: 1.0 Data: 28/08/2026 Baseado em: Requisitos v4'. The document content starts with a section '1. Introdução', followed by '1.1 Objetivo do Documento' and '1.2 Escopo do Sistema'. Under '1.2 Escopo do Sistema', there's a list of items: 'Eixo Operacional', 'Eixo Urbanístico', 'Eixo Ambiental', and 'Inteligência Artificial'. At the bottom of the document viewer, there are three buttons: 'Fechar', 'Baixar Markdown', and 'Baixar PDF'.

COMO ACESSAR

Etapa Especificação → Histórico → Visualizar. Deriva dos Requisitos (a origem é o documento de requisitos aprovado).

FUNÇÕES DESTA TELA

É o documento PRIMÁRIO do SDD: o que se versiona e revisa. O código será derivado dele.

PARTES PRINCIPAIS DO DOCUMENTO

Especificação Funcional — Plataforma Integrada de Gestão de Uso do Solo. Introdução, escopo (eixos operacional, urbanístico, ambiental e IA), casos de uso, e a MATRIZ DE RASTREABILIDADE FR → UC.

RASTREABILIDADE

1ª ligação: a matriz mapeia FR-016 → UC-001 (Consulta de Conformidade). Todo FR precisa de ≥1 caso de uso — FR órfão é rejeitado.

ROTEIRO DE FALA

Abra a Especificação e mostre o documento real. Diga a frase do SDD: a spec é primária, o código é derivado. Role até a matriz de rastreabilidade e mostre FR-016 ligado ao UC-001 — a primeira ponte da cadeia.

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Modelo de Dados

Gera schema SQL, models.py (SQLAlchemy+Pydantic) e migrations Alembic a partir da especificação. Extrai entidades e relacionamentos automaticamente.

Especificação

Spec v4 (cf8f10aa...)

Histórico

Origem: Especificação cf8f10aa...

Configuração

Banco de dados (DBMS)

PostgreSQL

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Regenerar do zero

Revisar

Refinar com o agente

Aprovado

Versão v4

DBMS PostgreSQL

17 tabelas

Visualizando versão 4 (somente leitura)

Voltar à versão atual

Validação (score 25/100) — 14 problemas

[high]

(schema): O SCHEMA NÃO APLICA no PostgreSQL/PostGIS: type modifiers must be simple constants or identifiers LINE 5: "geometria" geometry(Geometry(geometry,4674),4674) NOT NULL ^

[high]

mapas_versionados: Tipo de geometria inválido: geometry(Geometry(geometry,4674),4674). O tipo correto deve ser geometry(Geometry,4674) ou geometry(Polygon,4674).

[high]

mde_elevacoes: Tipo de geometria inválido: geometry(Geometry(geometry,4674),4674). O tipo correto deve ser geometry(Geometry,4674) ou geometry(Polygon,4674).

[high]

conflitos_app: Tipo de geometria inválido: geometry(Geometry(geometry,4674),4674). O tipo correto deve ser geometry(Geometry,4674) ou geometry(Polygon,4674).

[medium]

auditoria: Colunas 'entidade' e 'acao' usam VARCHAR sem tamanho definido. Deveria ser VARCHAR(n) para otimização de armazenamento.

Entidades

Schema SQL

models.py

Alembic

YAML

municipios

Entidade raiz com dados do município

id

nome

created_at

updated_at

UUID

VARCHAR(200)

TIMESTAMP

TIMESTAMP

NN DEF

NN

NN DEF

NN DEF

zoneamentos

Polígonos de zoneamento com parâmetros

id

municipio_id

nome

geometria

created_at

updated_at

UUID

UUID

VARCHAR(200)

GEOMETRY

TIMESTAMP

TIMESTAMP

NN DEF

NN

NN

NN DEF

NN DEF

NN DEF

COMO ACESSAR

Etapa Modelo de Dados. Deriva da Especificação (a origem é a Spec aprovada).

FUNÇÕES DESTA TELA

Tem abas: Entidades, Schema SQL, models.py e Alembic — e valida o schema (pontuação/problemas).

PARTES PRINCIPAIS DO DOCUMENTO

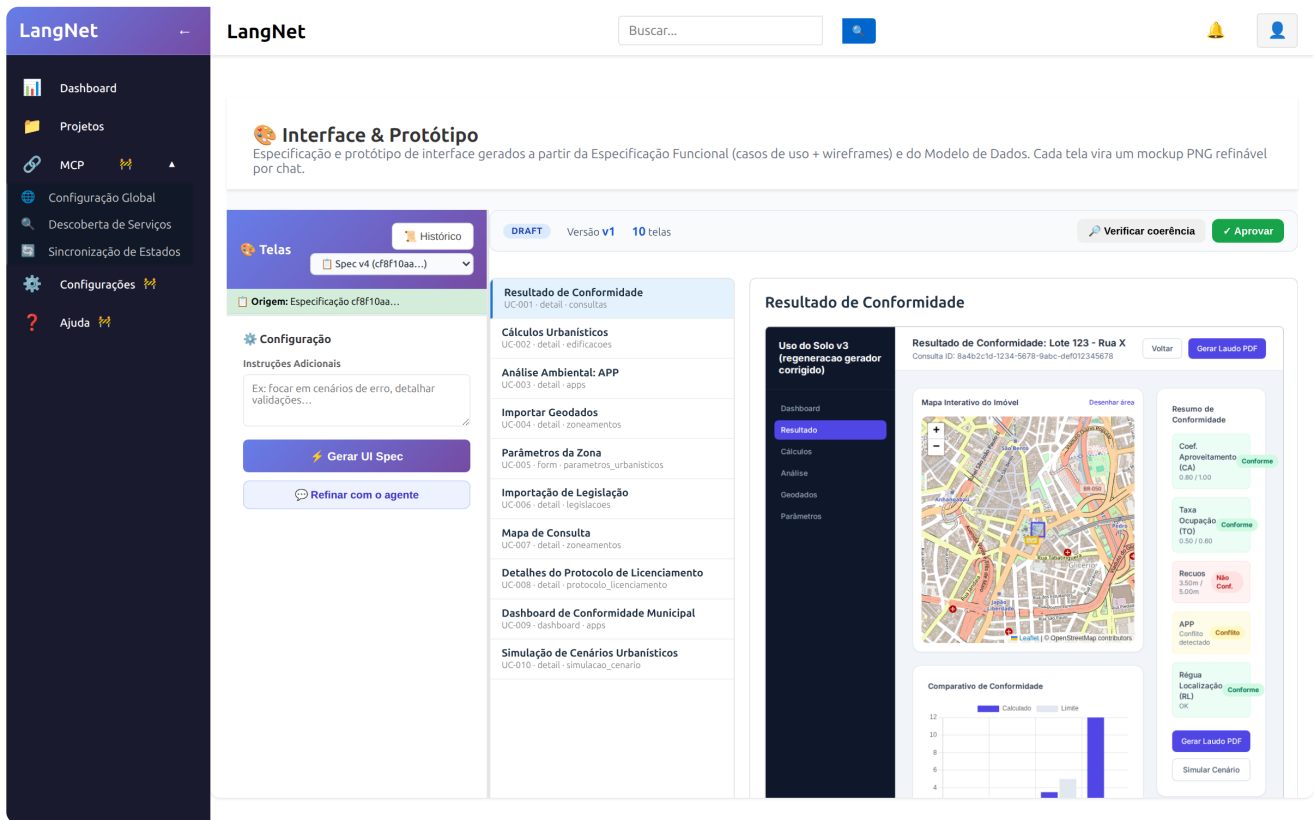
PostgreSQL/PostGIS, 17 tabelas. Entidades como imoveis, zoneamentos, parametros_urbanisticos — com colunas geométricas geometry(Geometry, 4674) (SIRGAS 2000).

RASTREABILIDADE

As entidades saem dos requisitos e da spec: os parâmetros por zona (FR-002) viram a tabela parametros_urbanisticos; o CA/TO (FR-016/017) usam essas colunas.

ROTEIRO DE FALA

Abra o Modelo de Dados. Mostre “Aprovado · PostgreSQL · 17 tabelas” e percorra as abas Entidades → Schema SQL → models.py → Alembic. Aponte a coluna geométrica: o domínio geoespacial nasceu da spec, não foi improvisado.



COMO ACESSAR

Etapa Interface & Protótipo. Deriva da Especificação + Modelo de Dados.

FUNÇÕES DESTA TELA

Cada tela é um mockup refinável por chat; dá para verificar a coerência tela ↔ caso de uso ↔ modelo de dados.

PARTES PRINCIPAIS DO DOCUMENTO

Dez telas geradas por caso de uso (Resultado de Conformidade, Cálculos Urbanísticos, Mapa de Consulta, Dashboard, Simulação...) e um protótipo interativo do laudo à direita.

RASTREABILIDADE

Cada tela referencia o caso de uso: o protótipo “Resultado de Conformidade” é o UC-001 — a mesma âncora do FR-016.

ROTEIRO DE FALA

Abra Interface & Protótipo. Mostre a lista de 10 telas e o protótipo do Resultado de Conformidade (mapa + resumo CA/TO/APP). Diga que a interface é planejada por caso de uso, antes do código.

Visualizar Documento
especificacao_agentes_tarefas_v1.md

1. VISÃO GERAL DOS AGENTES

ID	Nome	Módulo	LLM	Memória
AG-01	geodados_import_agent	Geodados	GPT-4o	Não
AG-02	zoneamento_mgmt_agent	Zoneamento	Claude 3.5 Sonnet	Sim
AG-03	legislacao_ai_agent	Legislação/IA	GPT-4o	Não
AG-04	calculo_urbano_agent	Cálculos Urbanísticos	Claude 3.5 Sonnet	Não
AG-05	calculo_ambiental_agent	Cálculos Ambientais	Claude 3.5 Sonnet	Não
AG-06	laudo_gen_agent	Relatórios/Laudos	GPT-4o	Não
AG-07	dashboard_mgmt_agent	Dashboards/BI	GPT-4o-mini	Não
AG-08	auditoria_agent	Auditoria	GPT-4o-mini	Não
AG-09	notificacao_agent	Notificações	GPT-4o-mini	Não
AG-10	simulacao_agent	Simulação	Claude 3.5 Sonnet	Não

2. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS AGENTES
AG-01: Geodados Import Agent

Fechar
Baixar Markdown
Baixar PDF

COMO ACESSAR

Etapa Agentes & Tarefas → Histórico → versão → Visualizar. Deriva da Especificação.

FUNÇÕES DESTA TELA

Gera o documento estruturado de agentes/tarefas e exporta em Markdown/PDF.

PARTES PRINCIPAIS DO DOCUMENTO

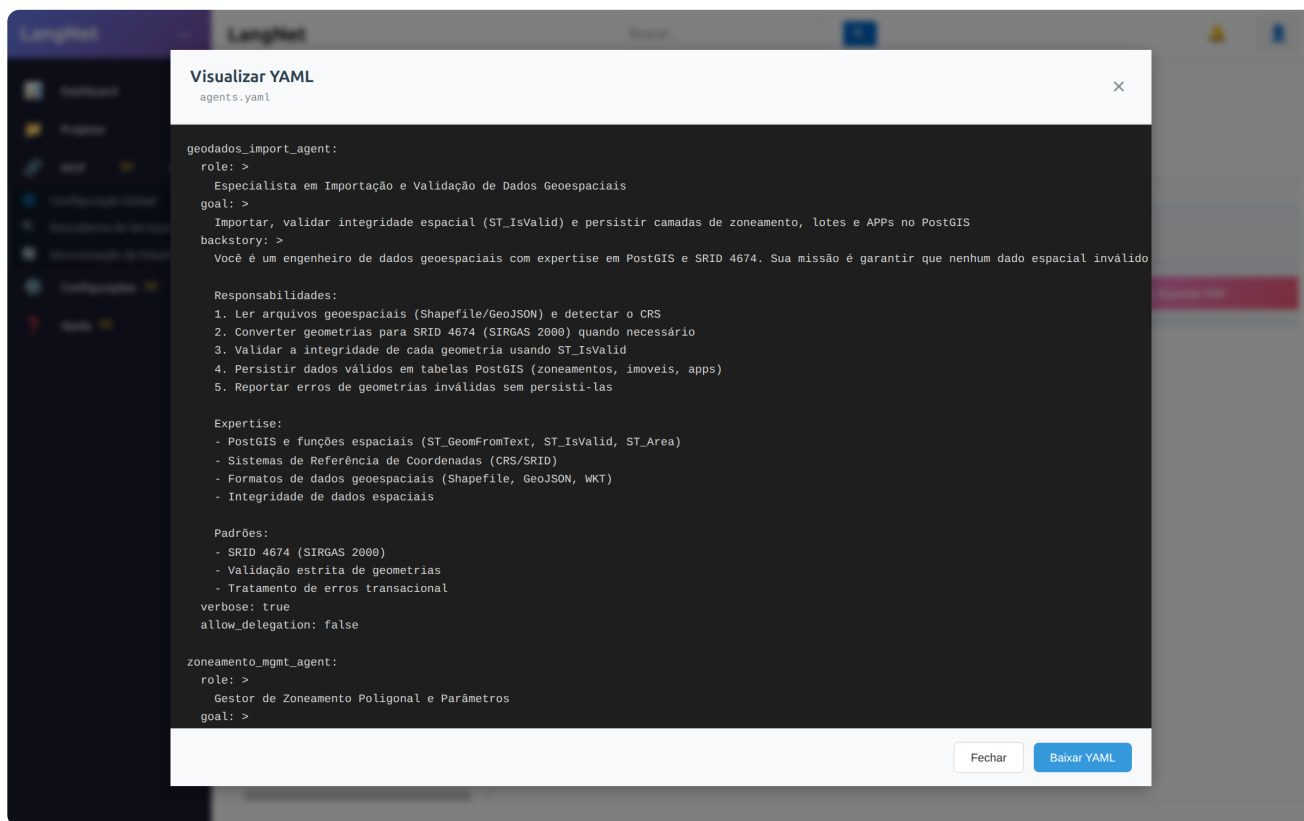
Especificação de 10 agentes e 30 tarefas. Tabela: ID, nome, módulo e LLM — ex.: AG-04 calculo_urbano_agent (Cálculos Urbanísticos), AG-01 geodados_import_agent (Geodados).

RASTREABILIDADE

Cada tarefa aponta ao caso de uso e ao FR: o calculo_urbano_agent responde ao UC-001/FR-016. É a ponte entre o “o quê” (spec) e o “como” (execução).

ROTEIRO DE FALA

Abra Agentes & Tarefas e Visualize o documento. Mostre a tabela dos 10 agentes. Explique que aqui o LangNet decide a arquitetura agêntica — quais agentes e tarefas, e a qual requisito cada um responde.



COMO ACESSAR

Etapa YAML → aba Agents YAML → Visualizar. Deriva da Agent-Task Spec.

FUNÇÕES DESTA TELA

Visualiza e baixa o agents.yaml (o arquivo que o CrewAI consome).

PARTES PRINCIPAIS DO DOCUMENTO

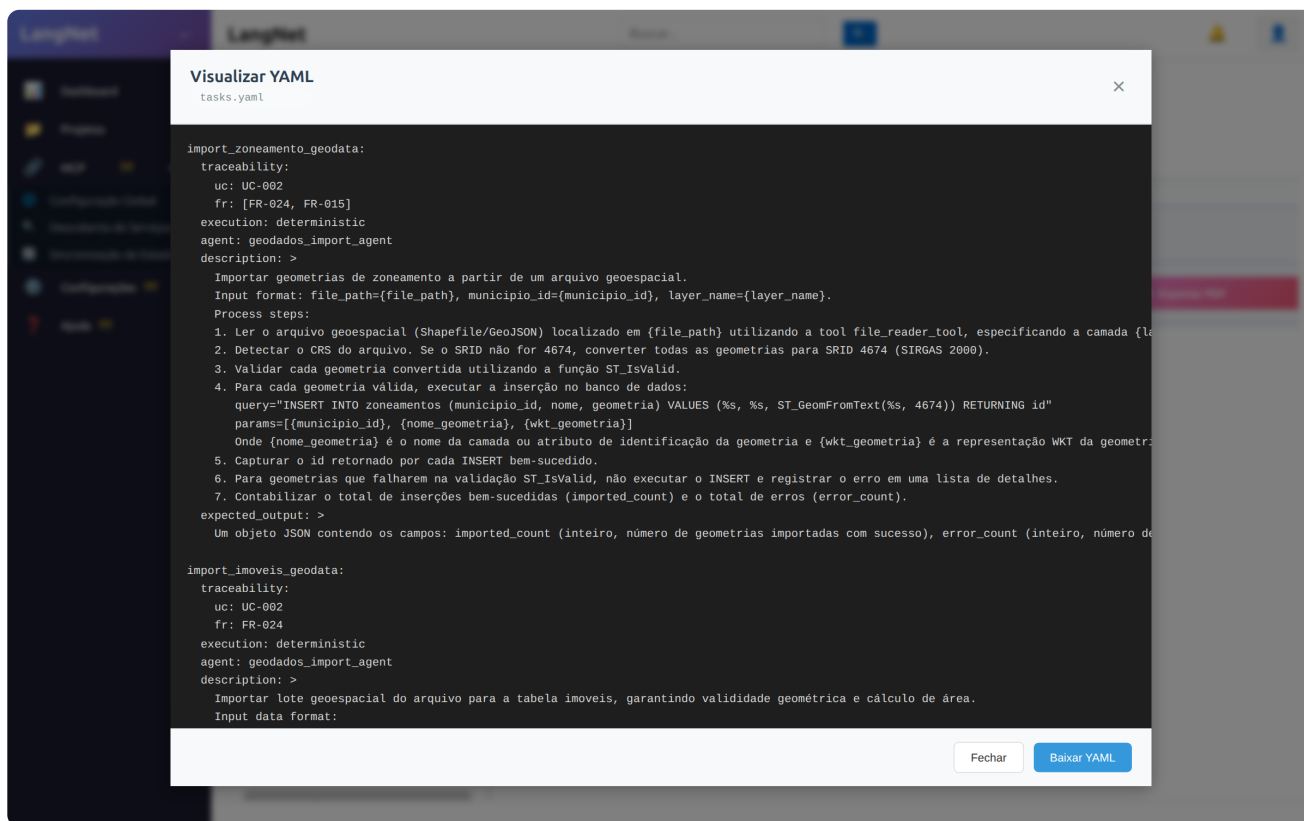
Cada agente com papel (role), objetivo (goal) e história (backstory). Ex.: geodados_import_agent — especialista PostGIS, valida ST_IsValid, SRID 4674, allow_delegation: false.

RASTREABILIDADE

É o agente da ATS materializado em arquivo — mesmo nome, mesma responsabilidade, ligado às suas tarefas.

ROTEIRO DE FALA

Abra a aba Agents YAML e Visualize. Mostre o geodados_import_agent com role/goal/backstory. Diga que isto é gerado, não escrito à mão.



COMO ACESSAR

Etapa YAML → aba Tasks YAML → Visualizar. Deriva da Agent-Task Spec.

FUNÇÕES DESTA TELA

Visualiza e baixa o tasks.yaml — o contrato executável de cada tarefa.

PARTES PRINCIPAIS DO DOCUMENTO

Cada tarefa com traceability (uc/fr), tipo de execução (determinística ou por agente) e a lógica — inclusive o SQL PostGIS.

RASTREABILIDADE

2ª ligação forte: a task calculate_urban_compliance traz traceability { uc: UC-001, fr: [FR-016, FR-017, FR-018, FR-019] } — apontando de volta ao caso de uso e ao requisito. É a rastreabilidade impressa no YAML.

ROTEIRO DE FALA

Abra a aba Tasks YAML e Visualize. Mostre a task calculate_urban_compliance: aponte o traceability {uc, fr} = UC-001 / FR-016 e o execution: deterministic. Diga: “o requisito FR-016 agora está escrito dentro da tarefa — é o coração do SDD”.

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Configuração

Rede de Petri

Editor visual da rede de Petri gerada a partir de agents.yaml + tasks.yaml + Sequência de Tarefas.

Gerar Rede

Salvar no Banco

Adicionar Lugar

Adicionar Transição

Adicionar Arco

Adicionar Agente

Rotacionar Transição

Visualizar JSON

Simular

Execução Real

Disparar task

Imprimir

```

graph LR
    Start((Início do Fluxo)) --> T1[Task: consultar_regramentos pronta]
    Start --> T2[Task: enviar_notificacoes_automaticas pronta]
    Start --> T3[Task: gerar_dashboard_gestao pronta]
    Start --> T4[Task: gerar_requisitos_ambientais pronta]
    Start --> T5[Task: gerenciar_permissoes_usuario pronta]
    Start --> T6[Task]
    T1 --> T7[Task: consultar_regramentos pronta]
    T2 --> T7
    T3 --> T7
    T4 --> T7
    T5 --> T7
    T6 --> T7
    T7 --> End((Fim do Fluxo))
    
```

COMO ACESSAR

Etapa Rede de Petri. Deriva de agents.yaml + tasks.yaml + a sequência de tarefas.

FUNÇÕES DESTA TELA

Editor visual: Gerar Rede, Simular, Execução Real, Visualizar JSON, adicionar lugar/transição/arco.

PARTES PRINCIPAIS DO DOCUMENTO

Rede de Petri com lugares e transições: "Início do Fluxo" (com token) → T_start → as tarefas (consultar_regramentos, gerar_dashboard, gerenciar_permissões...) → "Fim do Fluxo".

RASTREABILIDADE

As transições SÃO as tarefas do tasks.yaml — a orquestração é a mesma cadeia, agora verificável formalmente (deadlock, alcançabilidade).

ROTEIRO DE FALA

Abra a Rede de Petri. Mostre o canvas: o token no início, as transições que são as tarefas, o fim. Se quiser, clique Simular por 2 s. Diga que a orquestração pode ser verificada, não só testada.

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Casos de Teste & Validação

Casos de teste derivados dos casos de uso pela técnica do Grafo de Causa-Efeito (causas = ações do ator, efeitos = respostas do sistema). Cada coluna da tabela de decisão é um caso de teste.

Casos de Uso

Histórico

Spec v4 (cf8f10aa...)

Origem: Especificação cf8f10aa...

Configuração

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Gerando...

Revisar

Refinar com o agente

GENERATING

Versão v1

1 casos de uso

6 casos de teste

atualizando...

Documento

Aprovar

UC-001

6 casos

Consulta de Conformidade Consolidada

UC-001 — Consulta de Conformidade Consolidada

Ator: Analista Urbano/Engenheiro (ACTOR-004)

Objetivo: Obter o veredito final de conformidade urbanística e ambiental de um lote/edificação específico, consolidando CA, TO, Recuos, Gabarito, APP, RL e Declividade.

5 causas · 6 efeitos · 6 casos

Grafo de Causa-Efeito

Grafo de Causa-Efeito — UC-001

CAUSAS (ações do ator)

c1 Geometria do lote é válida

c2 Parâmetros da zona estão cadastrados

c3 Analista solicita geração do laudo

c4 Analista solicita simulação de cenário

c5 Analista solicita detalhamento de item n...

COMO ACESSAR

Etapa Casos de Teste & Validação. Deriva dos casos de uso da Especificação.

FUNÇÕES DESTA TELA

Gerar casos de teste, Revisar, Refinar com o agente, Aprovar. Mostra o Grafo de Causa-Efeito por caso de uso.

PARTES PRINCIPAIS DO DOCUMENTO

Casos derivados pela técnica do Grafo de Causa-Efeito (CEG): causas = ações do ator, efeitos = respostas do sistema. O UC-001 gerou 5 causas, 6 efeitos e 6 casos.

RASTREABILIDADE

Fecham o ciclo de verificação: os testes nascem do CRITÉRIO do caso de uso (UC-001), não do código — por isso não herdam os bugs da implementação.

ROTEIRO DE FALA

Abra Casos de Teste. Explique a técnica CEG: causas (ações do ator) → efeitos (respostas do sistema) → tabela de decisão, cada coluna é um caso. Mostre o grafo do UC-001 (5 causas → 6 casos).

```
ws-server/adapters.py · calculate_urban_compliance (gerado, sem edição manual)

cur.execute('SELECT z.id, z.nome, p.ca_maximo, p.to_maxima, p.recuo_frontal_
_row_0 = cur.fetchone() or {}
zona_info = _row_0
id = _row_0.get('id')
nome = _row_0.get('nome')
ca_maximo = _row_0.get('ca_maximo')
to_maxima = _row_0.get('to_maxima')
recuo_frontal_min = _row_0.get('recuo_frontal_min')
gabarito_max = _row_0.get('gabarito_max')
_result = {'status': 'sucesso'}
conn.commit
```

COMO ACESSAR

Etapa Código (Geração de Código). Deriva de tudo acima — o código é o artefato DERIVADO.

FUNÇÕES DESTA TELA

Download, Deploy, Executar, Gerar/Atualizar; abas Arquivos, Build, Testes, Deploy.

PARTES PRINCIPAIS DO DOCUMENTO

O app inteiro (backend, ws-server, banco, interface). Aqui, a função `calculate_urban_compliance` no `adapters.py`: a consulta espacial (ST_Contains) e a linha do status conforme/não-conforme.

RASTREABILIDADE

ÚLTIMA ligação: a função implementa a tarefa `calculate_urban_compliance` → UC-001 → FR-016. A cadeia requisito → spec → tarefa → código está fechada.

ROTEIRO DE FALA

Abra o Código. Mostre a função `calculate_urban_compliance`: a consulta com JOIN espacial e o status conforme/não-conforme. Diga: “é o FR-016 que vimos no começo, agora rodando em código — rastreável de ponta a ponta”.

COMO ACESSAR

Painel/CLI de rastreabilidade do LangNet (portão determinístico).

FUNÇÕES DESTA TELA

Roda a auditoria automática de todos os saltos da cadeia.

PARTES PRINCIPAIS DO DOCUMENTO

Portão VERDE: 37/37 requisitos funcionais, e todos os saltos OK — Req → Spec, Matriz FR → UC, FR → Implementação, Task → Modelo de Dados, Task → código.

RASTREABILIDADE

É a PROVA do SDD: o LangNet mede, de forma determinística, que TODO requisito atravessa a spec, o modelo de dados e a implementação. Nada de FR órfão.

ROTEIRO DE FALA

Mostre o portão VERDE (37/37). Diga a frase de fecho do SDD: “o LangNet não confia — ele verifica que todo requisito chegou ao código. Isto é a rastreabilidade que a norma exige, de graça”.

Uso do Solo v3
(regeneracao gerador corrigido)

ATENDIMENTO

- Parâmetros da Zona
- Mapa de Consulta

CADASTROS

- Resultado de Conformidade
- Cálculos Urbanísticos
- Análise Ambiental: APP
- Importar Geodados
- Importação de Legislação
- Detalhes do Protocolo de Licenciamento
- Dashboard de Conformidade Municipal
- Simulação de Cenários Urbanísticos

- Apps
- Auditoria
- Calculos Conformidade
- Conflitos App
- Consultas
- Documentos Requeridos
- Edificacoes
- Empreendimentos
- Imoveis
- Legislacoes
- Mapas Versionados

Resultado de Conformidade

Desenhe a área do empreendimento no mapa:

Resultado da análise

Desenhe a área e clique em Gerar Laudo PDF.

Importar arquivo

Arraste o Shapefile/GeoJSON/PDF aqui ou clique para escolher

Gerar Laudo PDF

COMO ACESSAR

O app gerado, implantado (frontend :3001, ws-server :5030, PostGIS).

FUNÇÕES DESTA TELA

Interface real: mapa, desenho de área, cálculo, laudo em PDF.

PARTES PRINCIPAIS DO DOCUMENTO

Tela de Resultado de Conformidade com mapa Leaflet. E o cálculo E2E: área 1500 → CA=1,5 conforme; 2500 → não-conforme, gravado no banco.

RASTREABILIDADE

Fecha o arco: da especificação ao software rodando — e tudo que o vídeo mostrou é rastreável até este cálculo.

ROTEIRO DE FALA

Rapidamente, abra o app em :3001. Mostre o mapa e faça um cálculo (CA=1,5 → conforme). Encerre: “da spec ao app, rastreável de ponta a ponta — isto é o SDD na ferramenta LangNet”.